



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109497997 A

(43)申请公布日 2019.03.22

(21)申请号 201811504356.3

(22)申请日 2018.12.10

(71)申请人 杭州妞诺科技有限公司

地址 310000 浙江省杭州市滨江区建业路
511号华业大厦26层2601室

(72)发明人 刘俊飙 戴坤懿 吴端坡 李凯
徐伟风 蔡晨毅

(74)专利代理机构 上海精晟知识产权代理有限公司 31253

代理人 冯子玲

(51)Int.Cl.

A61B 5/0476(2006.01)

A61B 5/04(2006.01)

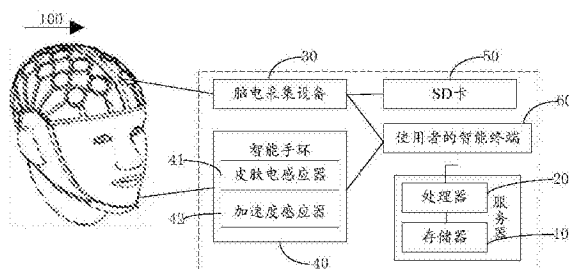
权利要求书2页 说明书7页 附图3页

(54)发明名称

基于多数据采集的癫痫发作检测设备及预警系统

(57)摘要

本发明提供一种基于多数据采集的癫痫发作检测设备及预警系统,检测设备包括存储器和处理器,处理器执行存储器内的计算机程序以实现以下步骤:获取经发病阶段划分后的多组生理信号,形成多组信号样本,每组生理信号均包括多通道脑电信号、多通道皮肤电信号以及加速度信号;对获取的多组信号样本逐一进行预处理;提取预处理后的每组信号样本的特征参数;以提取的多个特征参数作为特征向量,以每组特征参数对应的发病阶段为期望输出,训练随机森林分类器内的多个决策树,形成随机森林模型;获取待分析的生理信号,经预处理和特征提取后获得待特征参数并将其输入至随机森林模型内,经随机森林模型预测后获得待分析的生理信号所处的发病阶段。



1. 一种基于多数据采集的癫痫发作检测设备,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器内存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序以实现以下步骤:

获取经发病阶段划分后的多组生理信号,形成多个信号样本,每组生理信号均包括多通道脑电信号、多通道皮肤电信号以及加速度信号;

对获取的多组信号样本逐一进行预处理;

提取预处理后的每组信号样本的特征参数;

以提取的多个特征参数作为特征向量,以每组特征参数对应的发病阶段为期望输出,训练随机森林分类器内的多个决策树,形成随机森林模型;

获取待分析的生理信号,经预处理和特征提取后获得待分析的生理信号的特征参数并将其输入至随机森林模型内,经随机森林模型预测后获得待分析的生理信号所处的发病阶段。

2. 根据权利要求1所述的基于多数据采集的癫痫发作检测设备,其特征在于,在预处理后分别从时域上将信号样本或待分析的生理信号分割成多个具有一定时长的片段,分别对每个片段进行特征提取。

3. 根据权利要求2所述的基于多数据采集的癫痫发作检测设备,其特征在于,在特征提取时,提取多通道脑电信号片段的时域特征参数和频域特征参数,多通道皮肤电信号片段的时域特征参数和频域特征参数以及加速度信号片段的位移加速度参数和角度加速度参数。

4. 根据权利要求3所述的基于多数据采集的癫痫发作检测设备,其特征在于,在提取多通道脑电信号片段的频域特征参数或多通道皮肤电信号片段的频域特征参数时,将每个片段分割成2秒且有1秒重叠的小片段,提取每个小片段上的频域特征参数。

5. 根据权利要求3所述的基于多数据采集的癫痫发作检测设备,其特征在于,时域特征参数包括时域内各通道之间的相关系数及其特征值,频域特征参数包括频域内各通道之间的相关系数及其特征值。

6. 根据权利要求1所述的基于多数据采集的癫痫发作检测设备,其特征在于,对每组信号样本或待分析的生理信号进行预处理的步骤包括多通道脑电信号的眼电伪迹的去除,具体步骤为:

将原始多通道脑电信号S进行标准化处理得到信号SC;

然后使用“db6”小波函数对信号SC进行七层小波变换,并将分解后得到的小波系数串联起来,得到一个小波系数向量矩阵X;

求向量矩阵X的转置,得到转置矩阵Y;

对向量矩阵X和转置矩阵Y进行典型相关性分析,计算基向量矩阵 W_x 和 W_y ,求得典型成分分析后的典型变量,利用相关系数识别眼电伪迹成分,利用典型相关性分析逆变换将去除眼电伪迹后的各典型向量进行投影变换,再进行小波变换的逆变换,得到去除眼电伪迹后的生理信号。

7. 根据权利要求1所述的基于多数据采集的癫痫发作检测设备,其特征在于,对每组信号样本或待分析的生理信号进行预处理的步骤包括分别去除多通道脑电信号、多通道皮肤电信号以及加速度信号内频率低于0.5赫兹和频率高于50赫兹的信号。

8. 根据权利要求1所述的基于多数据采集的癫痫发作检测设备,其特征在于,在获取生

理信号时,脑电信号采集装置获取多通道脑电信号,智能手环上的皮肤电感应器和加速度感应器分别获取多通道皮肤电信号和加速度信号。

9.根据权利要求8所述的基于多数据采集的癫痫发作检测设备,其特征在于,脑电信号采集装置获取的多通道脑电信号输出至存储器的同时保存至本地的SD卡内。

10.一种基于多数据采集的癫痫发作预警系统,其特征在于,包括:

权利要求1~9任一项所述的基于多数据采集的癫痫发作检测设备;

输出设备,接收基于多数据采集的癫痫发作检测设备所获得的检测结果和预警结果并将两者发送至患者家属或医生的智能终端。

基于多数据采集的癫痫发作检测设备及预警系统

技术领域

[0001] 本发明涉及计算机领域,且特别涉及一种基于多数据采集的癫痫发作检测设备及预警系统。

背景技术

[0002] 癫痫是由大脑神经元突发性异常放电而导致大脑出现短暂的功能障碍的一种慢性疾病,俗称羊角风和羊癫疯。目前,根据世界卫生组织(WHO)调查显示:全球约5亿人患有癫痫疾病。在中国,癫痫已经成为神经科仅次于头痛的第二大常见病。因为发作部位和发作诱因多种多样,癫痫发作的临床表现也复杂多样,癫痫患者可能随时随地因为某种不确定的诱因发病,如果无法及时采取相应的救治手段,患者很可能出现车祸、烧伤、煤气中毒等意外,使患者的生活受到极大的影响,也给自己和家人带来身体和心理上的伤害。

[0003] 目前,脑电波(EEG)仍是临床上研究癫痫发作特征、诊断癫痫疾病的主要工具,在现阶段,通常是由经验丰富的医生依靠人眼去分析患者的脑电信号,人工寻找癫痫发作点。但患者的脑电信号数据庞大,同时易受主观因素的干扰,人工诊断误判率高。因此,亟需一种能根据脑电信号自动检测癫痫发作并进行预警的设备,从而减轻医疗工作者的工作量并避免主观因素干扰,并让患者家属提前得到预警,做好准备,减少患者发作时的痛苦,这在医学应用中具有重大意义。目前对脑电信号的分析方法有多种,但大多单一的生理信号进行研究,由于癫痫发作区域不确定,脑电癫痫发作时不同的生理信号特征表现也不同,故以单一的生理信号为基础的分析方法识别效果不太理想。进一步的,现有的分析方法仅单一的根据时域或者频域上的特征参数进行分析,很难完整准确的提取出脑电数据中蕴含的发作信息,识别效果不太理想。

[0004] 此外,在目前的癫痫发作检测与预警研究中,大多使用SVM、人工神经网络等分类器进行特征参数的训练识别,但SVM分类器难以处理大规模的训练样本,将耗费大量的机器内存和运算时间,神经网络分类算法学习速度慢,容易出现过拟合现象。

发明内容

[0005] 本发明为了克服现有的癫痫发作检测及预警系统癫痫发作状态识别效果差的问题,提供一种识别准确率高的基于多数据采集的癫痫发作检测设备及预警系统。

[0006] 为了实现上述目的,本发明提供一种基于多数据采集的癫痫发作检测设备,其特征在于,包括存储器和处理器,存储器内存储有计算机程序,处理器执行计算机程序以实现以下步骤:

[0007] 获取经发病阶段划分后的多组生理信号,形成多组信号样本,每组生理信号均包括多通道脑电信号、多通道皮肤电信号以及加速度信号;

[0008] 对获取的多组信号样本逐一进行预处理;

[0009] 提取预处理后的每个信号样本的特征参数;

[0010] 以提取的多个特征参数作为特征向量,以每组特征参数对应的发病阶段为期望输

出,训练随机森林分类器内的多个决策树,形成随机森林模型;

[0011] 获取待分析的生理信号,经预处理和特征提取后获得待分析的生理信号的特征参数并将其输入至随机森林模型内,经随机森林模型预测后获得待分析的生理信号所处的发病阶段。

[0012] 根据本发明的一实施例,在预处理后分别从时域上将信号样本或待分析的生理信号分割成多个具有一定时长的片段,分别对每个片段进行特征提取。

[0013] 根据本发明的一实施例,在特征提取时,提取多通道脑电信号片段的时域特征参数和频域特征参数,多通道皮肤电信号片段的时域特征参数和频域特征参数以及加速度信号片段的位移加速度参数和角度加速度参数。

[0014] 根据本发明的一实施例,在提取多通道脑电信号片段的频域特征参数或多通道皮肤电信号片段的频域特征参数时,将每个片段分割成2秒且有1秒重叠的小片段,提取每个小片段上的频域特征参数。

[0015] 根据本发明的一实施例,时域特征参数包括时域内各通道之间的相关系数及其特征值,频域特征参数包括频域内各通道之间的相关系数及其特征值。

[0016] 根据本发明的一实施例,对每个信号样本或待分析的生理信号进行预处理的步骤包括多通道脑电信号的眼电伪迹的去除,具体步骤为:

[0017] 将原始多通道脑电信号S进行标准化处理得到信号SC;

[0018] 然后使用“db6”小波函数对信号SC进行七层小波变换,并将分解后得到的小波系数串联起来,得到一个小波系数向量矩阵X;

[0019] 求向量矩阵X的转置,得到转置矩阵Y;

[0020] 对向量矩阵X和转置矩阵Y进行典型相关性分析,计算基向量矩阵 W_x 和 W_y ,求得典型成分分析后的典型变量,利用相关系数识别眼电伪迹成分,利用典型相关性分析逆变换将去除眼电伪迹后的各典型向量进行投影变换,再进行小波变换的逆变换,得到去除眼电伪迹后的生理信号。

[0021] 根据本发明的一实施例,对每个信号样本或待分析的生理信号进行预处理的步骤包括分别去除多通道脑电信号、多通道皮肤电信号以及加速度信号内频率低于0.5赫兹和频率高于50赫兹的信号。

[0022] 根据本发明的一实施例,在获取生理信号时,脑电信号采集装置获取多通道脑电信号,智能手环上的皮肤电感应器和加速度感应器分别获取多通道皮肤电信号和加速度信号。

[0023] 根据本发明的一实施例,脑电信号采集装置获取的多通道脑电信号输出至存储器的同时保存至本地的SD卡内。

[0024] 相对应的,本发明还提供一种基于多数据采集的癫痫发作预警系统其包括上述基于多数据采集的癫痫发作检测设备和输出设备。输出设备接收基于多数据采集的癫痫发作检测设备所获得的检测结果和预警结果并将两者发送至患者家属或医生的智能终端。

[0025] 综上,本发明提供的基于多数据采集的癫痫发作检测设备及预警系统进行预测癫痫发作时在脑电信号的基础上结合了人体加速度和多通道皮肤电信号,全方面采集癫痫发作时的特征,将多模生理信号融合分析识别,提高泛化能力,使得检测准确率提高,预警效果更好,多模信号采集可很好的克服因癫痫发作区域不确定所引起的识别不准确的问题。

而在生理信号检测时,脑电信号和皮肤电信号均为多通道信号,多通道信号分析检测可更加全面完整的提取癫痫发作前期、发作期以及发作后期的特征,进一步提高识别效果。

[0026] 为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合附图,作详细说明如下。

附图说明

[0027] 图1所示为本发明一实施例提供的基于多数据采集的癫痫发作检测设备的原理框图。

[0028] 图2所示为本发明一实施例提供的基于多数据采集的癫痫发作检测设备中处理器执行计算机程序所能实现的步骤流程图。

[0029] 图3所示为图2中训练随机森林模型的流程图。

[0030] 图4所示为本发明一实施例提供的基于多数据采集的癫痫发作检测系统的原理框图。

具体实施方式

[0031] 脑电信号是临床上研究癫痫发作特征、诊断癫痫疾病的主要依据,然而由于癫痫发作区域不稳定,仅根据脑电信号这一单一的生理信号很难准确的对癫痫发作进行检测。故有鉴于此,本实施例提供一种基于多数据采集的识别准确性高的癫痫发作检测设备及预警系统。

[0032] 如图1和图2所示,本实施例提供的基于多数据采集的癫痫发作检测设备100包括存储器10和处理器20。存储器10内存储有计算机程序,处理器20执行计算机程序以实现以下步骤:获取经发病阶段划分后的多个生理信号,形成多组信号样本(步骤S10),每组生理信号均包括多通道脑电信号、多通道皮肤电信号以及加速度信号。对获取的多组信号样本逐一进行预处理(步骤S20)。提取预处理后的每组信号样本的特征参数(步骤S40)。以提取的多个特征参数作为特征向量,以每组特征参数所对应的发病阶段为期望为输出,训练随机森林分类器内的多个决策树,形成随机森林模型(步骤S50)。获取待分析的生理信号,经预处理和特征提取后获得待分析的生理信号的特征参数并将其输入至随机森林模型内,经随机森林模型预测后获得待分析的生理信号所处的发病阶段(步骤S60)。以下结合图1和图4详细介绍本实施例提供的基于多数据采集的癫痫发作检测设备100的具体工作原理。

[0033] 本实施例提供的基于多数据采集的癫痫发作检测设备100首先获取多个经发病阶段划分后的生理信号形成多组信号样本,每组生理信号均包括多通道脑电信号、多通道皮肤电信号以及加速度信号。然而,本发明对此不作任何限定。于其它实施例中,生理信号可在包含多通道脑电信号的基础上再增加其它信号。对于多通道脑电信号而言,使用脑电采集设备30(包括脑电图仪和多导睡眠监测仪等)获取患者的19导脑电信号并经放大电路放大以及模数转换后以数字信号的形式输出。而多通道皮肤电信号和加速度信号则通过患者佩戴的智能手环40上的皮肤电感应器41和加速度感应器42来获取。为方便对患者生理信号的实时监测,于本实施例中,用于信号采集的脑电采集设备30和智能手环40分别通过无线网络的方式连接至包括存储器10和处理器20的服务器。具体而言,脑电采集设备30和智能手环40通过蓝牙将检测到的生理信号发送至使用者的智能终端60上,智能终端60将该检测

信号通过无线网络或4G网络传输至服务器上。然而,本发明对此不作任何限定。于其它实施例中,脑电采集设备和智能手环可直接将检测到的信号输出至服务器。由于脑电信号是癫痫检测最主要的依据,故于本实施例中脑电采集设备30在将多通道脑电信号输出至智能终端60的同时将脑电信号存储至本地的SD卡50内,对多通道脑电信号进行备份。

[0034] 由于脑电信号是癫痫发作的基础依据,故于本实施例中,在获得多通道的脑电信号后医疗人员根据发病前后和发病时多通道脑电信号的特征将获取的每个多通道脑电信号进行阶段划分,具体可划分为发作间期、发作前期、发作期以及发作后期四个阶段,并以阶段划分后的多通道脑电信号为依据在时域上对应获取多通道皮肤电信号和加速度信号所处的阶段。然而,本发明对发病阶段划分的阶段数不作任何限定。于其它实施例中,发病阶段的划分可更细化。

[0035] 在获得多组信号样本后,执行步骤S20,对获得的多组信号样本进行预处理,每组信号样本内都包含了多通道脑电信号、多通道皮电信号以及加速度信号。于本实施例中,多通道脑电信号的预处理包括眼电伪迹和高频分量的去除,而多通道皮电信号和加速度信号的预处理则为高频分量的去除。具体而言,可采用带通滤波器滤去除频率在50赫兹以上和0.5赫兹以下的信号。而多通道脑电信号中,眼电伪迹的去除则通过如下步骤:首先将原始的多通道脑电信号S进行标准化处理得到信号SC。然后使用“db6”小波函数对信号SC进行七层小波变换,并将分解后得到的小波系数串联起来,得到一个小波系数向量矩阵X。求矩阵X的转置,得到转置矩阵Y。对向量矩阵X和转置矩阵Y进行典型相关性分析,计算基向量矩阵 W_x 和 W_y ,求得典型成分分析后的典型变量,利用相关系数识别眼电伪迹成分,利用典型相关性分析逆变换将去除眼电伪迹后的各典型向量进行投影变换,再进行小波变换的逆变换,得到去除眼电伪迹后的脑电信号。

[0036] 于本实施例中,在预处理后,执行步骤S30,从时域上将预处理后的多通道脑电信号、多通道皮肤电信号以及加速度信号分割成多个具有一定时长的片段。之后执行步骤S40,分别对每个片段进行特征提取。于本实施例中,每一片段的时长均为30秒。然而,本发明对片段的长度不作任何限定。具体而言,在特征提取时,分别提取多通道脑电信号片段的时域特征参数和频域特征参数,多通道皮肤电信号片段的时域特征参数和频域特征参数以及加速度信号片段的位移加速度参数和角度加速度参数。

[0037] 以下将详细介绍多通道脑电信号片段的时域特征参数和频域特征参数的提取步骤,多通道皮肤电信号片段的时域特征参数和频域特征参数则采用相同的方式进行提取。

[0038] 多通道脑电信号时域特征参数包括各通道间的相关系数和相关系数矩阵的特征值,提取方法为:对每个多通道脑电信号片段的时间序列进行降采样处理,设原始数据为 $X_i(n)$,长度为N,降采样倍数为M,降采样后的信号为 $Y_i(n)$,

[0039] $i=1,2,\dots,19$, $y_i(n)$ 为第i个通道内第n个降采样信息号, $\overline{y_i}$ 为第i个通道内将采用信号的平均值,降采样的公式如下:

$$[0040] \quad Y_i(n) = \sum_{i=1}^{19} \sum_{n=1}^N \frac{X_i(n)}{M} \quad \text{公式 1}$$

[0041] 然后对降采样信号Y(n)进行归一化,归一化公式如下:

$$[0042] \quad Z_i = \sum_{i=1}^{19} \frac{Y_i(n) - \min(Y_i)}{\max(Y_i) - \min(Y_i)} \quad \text{公式 2}$$

[0043] 从而求得各通道间的相关系数,通过相关系数获得相关系数矩阵的特征值,相关系数公式如下:

$$[0044] \quad r_{i,j} = \sum_{i=1}^{19} \sum_{j=i+1}^{19} \frac{\sum_{n=1}^N [y_i(n) - \bar{y}_i][y_j(n) - \bar{y}_j]}{\sqrt{[y_i(n) - \bar{y}_i]^2} \sqrt{[y_j(n) - \bar{y}_j]^2}} \quad \text{公式 3}$$

[0045] 在进行多通道脑电信号频域特征提取时,由于每个节律波最长不超过2秒,为了提取的特征更加全面的包含疾病发作的信息,故将每个片段分割成2秒且有1秒重叠的小片段,多通道脑电信号频域特征参数包括各通道间的相关系数和相关系数矩阵的特征值。提取的步骤包括:对每个2秒的小片段进行快速傅里叶变换(FFT),设小片段信号为 $x_i(n)$, $i=1, 2, \dots, 19$,快速傅里叶变换公式如下:

$$[0046] \quad X_i(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_i(n) W_N^{kn} \quad \text{公式 4}$$

[0047] 其中 N 为小片段信号 x_i 的长度, $k=0, 1, 2, \dots, N-1$, $W_N = e^{-j2\pi/N}$ 。

[0048] 对结果进行归一化,归一化公式如下:

$$[0049] \quad P_i = \frac{X_i(k) - \min(X_i)}{\max(X_i) - \min(X_i)} \quad \text{公式 5}$$

[0050] 其中 $i=1, 2, \dots, 19$, $k=0, 1, \dots, N-1$, $\min(X_i)$ 为傅里叶变换后的信号 X_i 的最小值, $\max(X_i)$ 为傅里叶变换后的信号 X_i 的最大值。

[0051] 使用离散小波变换提取 δ 波 $y_{i,1}$, θ 波 $y_{i,2}$, α 波 $y_{i,3}$, β 波 $y_{i,4}$,求各通道间各节律波的相关系数,相关系数公式如下:

$$[0052] \quad r_{q,m} = \sum_{i=1}^{19} \sum_{j=i+1}^{19} \sum_{m=1}^4 \frac{\sum_{n=1}^N [y_{i,m}(n) - \bar{y}_{i,m}][y_{j,m}(n) - \bar{y}_{j,m}]}{\sqrt{[y_{i,m}(n) - \bar{y}_{i,m}]^2} \sqrt{[y_{j,m}(n) - \bar{y}_{j,m}]^2}} \quad \text{公式 6}$$

[0053] 其中 $q=1, 2, \dots, 171$;

[0054] 最后,得到相关系数矩阵 $Q=[r_{q,1}, r_{q,2}, r_{q,3}, r_{q,4}]$;

[0055] 提取相关系数矩阵的特征值,求各节律波相关系数的能量 $E(r_{q,m})$ 和能量比ratio($r_{q,m}$)并统计它们的最大值、最小值、平均值和方差作为统计参数。 $E(r_{q,m})$ 和ratio($r_{q,m}$)公式如下:

[0056] 各节律波相关系数的能量 $E(r_{q,m})$ 的计算公式为:

$$[0057] \quad E(r_{q,m}) = \sum_{i=1}^q |r_{q,m}(n)|^2 \quad \text{公式 7}$$

[0058] 总的能量 E_s 的计算公式为:

$$[0059] \quad E_s = \sum_{m=1}^4 E(r_{q,m}) \quad \text{公式 8}$$

[0060] 能量比ratio($r_{q,m}$)的计算公式为:

[0061] $\text{ratio}(r_{q,m}) = E(r_{q,m}) / E_s$ 公式9

[0062] 其中 $m=1,2,3,4$ 。

[0063] 经上述特征提取后,获得每个多通道脑电信号片段的时域特征参数和频域特征参数、每个多通道皮肤电信号片段的时域特征参数和频域特征参数以及每个加速度信号片段的位移加速度参数和角度加速度参数。

[0064] 之后执行步骤S50,以多个特征参数为特征向量,以每组特征参数对应的发病阶段为期望输出,训练随机森林分类器内的多个决策树,形成随机森林模型。于本实施例中,将步骤S10中获取的多个信号样本分为训练集和测试集,利用训练集内的多个信号样本训练随机森林分类器内的多个决策树,形成随机森林模型,之后利用测试集内的多个信号样本测试修正形成的随机森林模型。

[0065] 如图3所示,具体的训练过程如下:

[0066] 步骤S501,在训练集中随机且有回放的抽样,形成数量与训练集相同的训练样本集。步骤S502,获取训练样本集内每个训练集样本的特征参数,形成特征向量集。步骤S503,在特征向量集内随机且有回放抽样,形成数量与特征向量集相同的待选特征向量集。步骤S504,在待选特征向量集中随机选取部分待选特征,在部分待选特征中选择最优的待选特征,并以该最优的待选特征从根节点处开始进行分裂。步骤S505,判断是否可以成为叶子节点。如果当前节点上达到终止条件,则设置当前节点为叶子节点,该叶子节点的预测输出为当前节点样本集合中数量最多的那一类;如果当前节点没有达到终止条件,则继续重复步骤S504和步骤S505,直到当前决策树停止生长。重复步骤S501至步骤S505来训练下一颗决策树,直到形成的决策树的数量满足设定要求后,完成随机森林模型的训练。所述终止条件为在当前节点上能获得发病的阶段。

[0067] 在完成随机森林模型的训练和修正后,执行步骤S60。步骤S60包括获取待分析的生理信号,采用步骤S20中的算法对待分析的生理信号进行预处理,之后采用S30中的算法进行片段分割以及步骤S40中的算法进行特征参数提取,以获得待分析的脑电信号所包含的多个特征参数,经分析后获得每个片段所处的发病阶段,经统计后获得待分析的生理信号所处的发病期,实现癫痫病发病阶段的预测。

[0068] 相对应的,如图4所示,本实施例还提供一种基于多数据采集的癫痫发作检测系统,该系统包括本实施例提供的基于多数据采集的癫痫发作检测设备100和输出设备200。输出设备200接收基于多数据采集的癫痫发作检测设备100所获得的检测结果和预警结果并将两者发送至患者家属或医生的智能终端300,及时提醒患者家属或医生患者当前的病理状态。于本实施例中,所述智能终端为智能手机。然而,本发明对此不作任何限定。

[0069] 综上,本发明提供的基于多数据采集的癫痫发作检测设备及预警系统进行预测癫痫发作时在脑电信号的基础上结合了人体加速度和皮肤电信号,全方面采集癫痫发作时的特征,将多模生理信号融合分析识别,提高泛化能力,使得检测准确率提高,预警效果更好,多模信号采集可很好的克服因癫痫发作区域不确定所引起的识别不准确的问题。而在生理信号检测时,脑电信号和皮肤电信号均为多通道信号,多通道信号分析检测可更加全面完整的提取癫痫发作前期、发作期以及发作后期的特征,进一步提高识别效果。

[0070] 虽然本发明已由较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟知此技

艺者,在不脱离本发明的精神和范围内,可作些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视权利要求书所要求保护的范围为准。

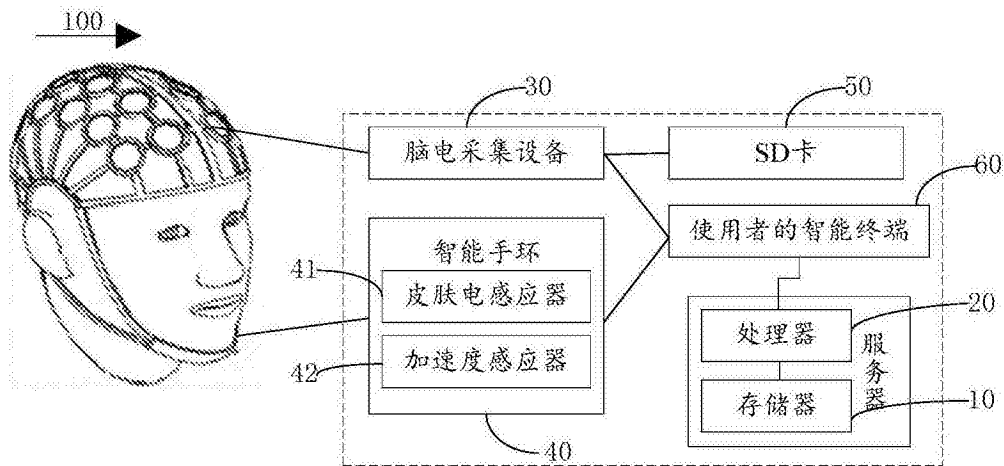


图1

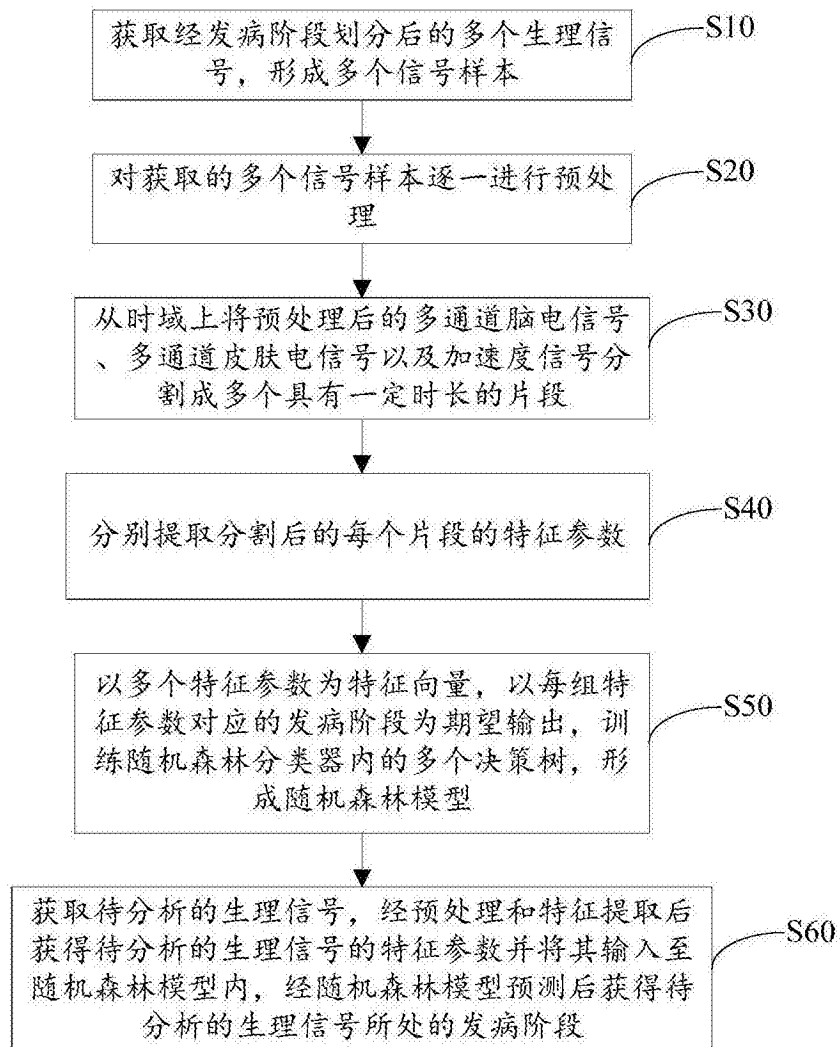


图2

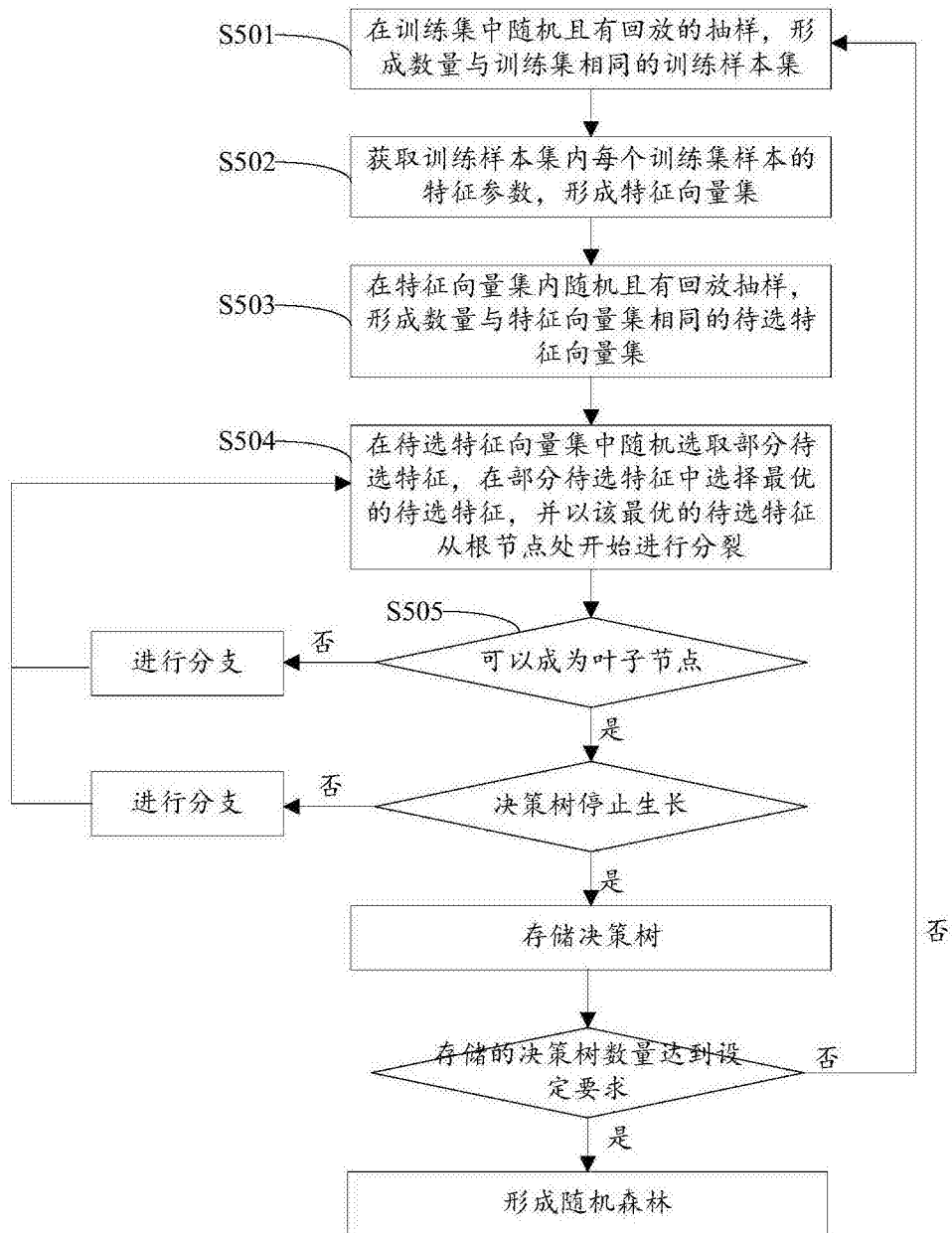


图3

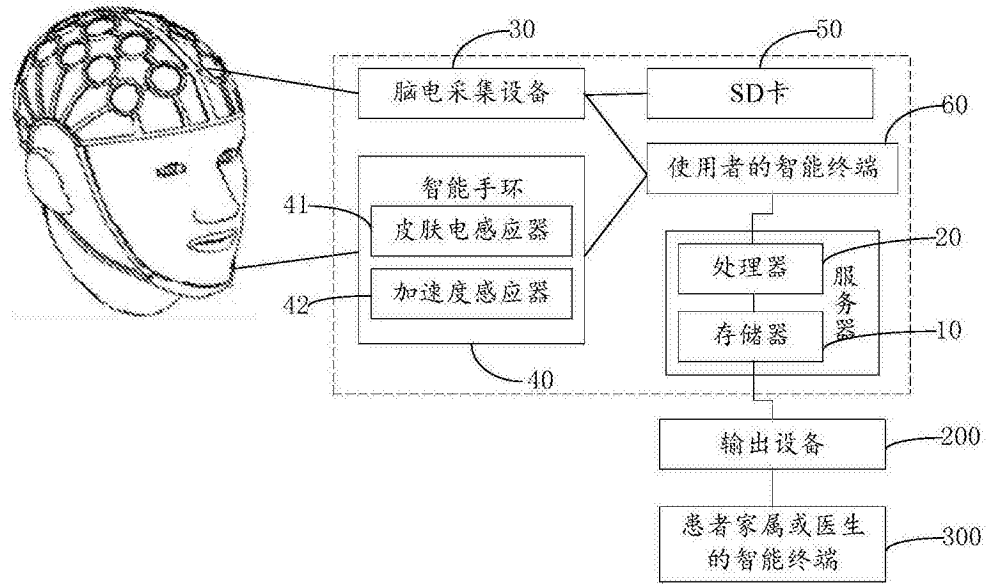


图4